

Karlova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie



Algoritmy počítačové kartografie

Generalizace budov LOD0

Aliaksandra Sparysh
Jolana Václavková

Praha 2026

Úloha č. 2: Generalizace budov LOD0

Vstup: množina budov $B = \{B_i\}_{i=1}^n$, budova $B_i = \{P_{i,j}\}_{j=1}^m$.

Výstup: $G(B_i)$.

Ze souboru načtete vstupní data představovaná lomovými body budov a proveďte generalizaci budov do úrovně detailu LOD0. Pro tyto účely použijte vhodnou datovou sadu, např. ZABAGED, testování proveďte nad třemi datovými sadami (historické centrum města, sídliště, izolovaná zástavba).

Pro každou budovu určete její hlavní směry metodami:

- Minimum Area Enclosing Rectangle,
- PCA

U první metody použijte některý z algoritmů pro konstrukci konvexní obálky. Budovu při generalizaci do úrovně LOD0 nahraďte obdélníkem orientovaným v obou hlavních směrech, se středem v těžišti budovy, jeho plocha bude stejná jako plocha budovy. Výsledky generalizace vhodně vizualizujte.

Otestujte a porovnejte efektivitu obou metod s využitím hodnotících kritérií. Pokuste se rozhodnout, pro které tvary budov dávají metody nevhodné výsledky, a pro které naopak poskytují vhodnou aproximaci.

Námi zpracované úlohy:

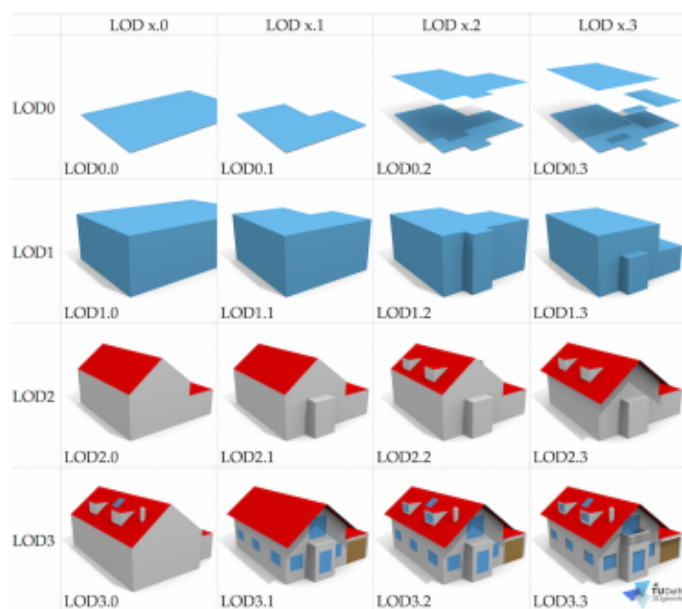
Krok	Hodnocení
Generalizace budov metodami Minimum Area Enclosing Rectangle a PCA.	15b
Generalizace budov metodou Longest Edge.	+5b
Generalizace budov metodou Wall Average.	+8b
Generalizace budov metodou Weighted Bisector.	+10b
Implementace další metody konstrukce konvexní obálky.	+5b
Ošetření singulárních případů při generování konvexní obálky.	+2b
Načtení vstupních dat ze *.shp.	+10b
Zpracování textové zprávy v LaTeXu.	+5b
Max celkem:	60b

Byly zpracovány všechny bonusové úlohy, textová zpráva byla vypracována v systému LaTeX.

Popis problému

Rozbor problému

Cílem úlohy je plošná generalizace detailního půdorysu budovy, definovaného jako polygon o množině lomových bodů $B = \{P_{i,j}\}_{j=1}^m$, a jeho transformace na zjednodušenou reprezentaci na úrovni detailu LOD0. V kontextu digitálních modelů měst představuje tato úroveň budovu jako 2D polygon bez vertikální dimenze. Samotná generalizace spočívá v algoritmické redukci původní složité geometrie na základní tvar (např. obdélník). Záměrem tohoto procesu je efektivní snížení datové náročnosti při maximálním zachování klíčových prostorových charakteristik objektu



Porovnání úrovní detailu LOD0–LOD4

Obecně platí, že při algoritmické generalizaci půdorysů je nezbytné zohlednit dva stěžejní aspekty:

- Určení orientace budovy - objekty v zástavbě zpravidla nejsou rovnoběžné s osami souřadnicového systému, je proto nezbytné algoritmicky stanovit tzv. hlavní směr σ , který typicky koresponduje s uliční čarou nebo s dominantní fasádou budovy.
- Zachování geometrických vlastností - proces simplifikace nesmí narušit prostorovou integritu původních dat. Výsledný obdélník si tak musí zachovat identickou plochu jako vstupní polygon a poloha jeho geometrického středu se musí striktně shodovat s těžištěm původní budovy.

Matematické vzorce pro určení směru

Pro výpočet hlavního směru využíváme vážený průměr úhlů všech hran (případně bisektorů). Vzhledem k tomu, že stěny budov bývají často vzájemně kolmé, prostý průměr by vedl ke zkresleným výsledkům. Tento problém řešíme aplikací metody redukce úhlu. Výsledný dominantní směr σ se následně vypočítá pomocí funkce arkus tangens z podílu sumy sinů a kosinů těchto redukováných úhlů:

$$\sigma = \frac{1}{k} \operatorname{atan2} \left(\frac{\sum_{i=1}^n w_i \sin(k \cdot \sigma_i)}{\sum_{i=1}^n w_i \cos(k \cdot \sigma_i)} \right)$$

Specifika jednotlivých metod

Wall Average ($k = 4$)

Tato metoda průměruje směry všech stěn budovy.

- Redukční koeficient (k): Používá se hodnota 4, protože budovy jsou často ortogonální. Úhly lišící se o 90° po vynásobení čtyřmi splynou ($4 \times 90^\circ = 360^\circ$).
- Váha (w_i): Váhou je délka hrany l_i . Delší stěny mají na výslednou orientaci větší vliv než krátké detaily.

$$l_i = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

Weighted Bisector ($k = 2$)

Tato metoda využívá osy vnitřních úhlů (bisektory) v rozích budovy.

- Redukční koeficient (k): Používá se hodnota 2, protože bisektory protilehlých rohů obdélníka směřují opačným směrem (rozdíl 180°). Vynásobení dvěma tyto směry sjednotí.
- Váha (w_i): Váhou je součet délek dvou hran, které se v daném vrcholu stýkají.

Výpočet plochy a transformace

Plocha polygonu je počítána přes tzv. L'Huilierův vzorec, pro který je nutno znát přesnou plochu původní budovy:

$$A = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right|$$

Pokud má vygenerovaný obdélník plochu A_{mbr} a původní budova A_{build} , vypočítáme koeficient změny měřítka k_s :

$$k_s = \sqrt{\frac{A_{build}}{A_{mbr}}}$$

Tímto koeficientem následně vynásobíme vektory od těžiště ke všem čtyřem vrcholům obdélníku, čímž dosáhneme shody ploch při zachování poměru stran.

Popisy algoritmů formálním jazykem

Proces generalizace budov do úrovně detailu LOD0 je v aplikaci realizován prostřednictvím několika algoritmických postupů, které transformují vstupní polygonální data na orientovaný obdélník. Základním stavebním kamenem pro většinu metod je určení dominantního směru σ a konstrukce konvexní obálky.

Metoda Minimum Area Enclosing Rectangle (MAER) využívá geometrický teorém, podle kterého musí být alespoň jedna strana minimálního opsaného obdélníku rovnoběžná s hranou konvexní obálky polygonu. Algoritmus nejdříve zkonstruuje konvexní obálku pomocí Grahamova algoritmu. Následně iteruje přes všechny hrany obálky, pro každou hranu určí její směrový úhel, otočí polygon o zápornou hodnotu tohoto úhlu a vypočítá osově orientovaný Min-Max Box. Jako výsledná orientace je zvolen ten směr, který minimalizuje celkovou plochu opsaného obdélníku.

Algoritmus 6: Minimum Area Enclosing Rectangle

```
1: Najdi  $\mathcal{H} = CH(P)$ 
2: Inicializuj  $\mathcal{R} = MMB(P)$ ,  $\underline{A} = A(MMB(P))$ 
3: Opakuj pro každou hranu  $e$  obálky  $\mathcal{H}$ :
4:     Spočti směrnici  $\sigma$  hrany  $e$ 
5:     Otoč  $P$  o  $-\sigma$ :  $P_0 = R(-\sigma)P$ .
6:     Najdi  $MMB(P_0)$  a urči  $A(MMB(P_0))$ .
7:     Pokud  $A < \underline{A}$ 
8:          $\underline{A} = A$ ,  $MMB = MMB(P_0)$ ,  $\underline{\sigma} = \sigma$ .
9:  $\mathcal{R} = R(\underline{\sigma})MMB$ 
```

MAER algoritmus

Metody Wall Average a Weighted Bisector jsou založeny na principu váženého průměrování směrů. U metody Wall Average algoritmus prochází všechny hrany budovy a akumuluje jejich směry s využitím čtyřnásobné redukce úhlu, což zajišťuje, že kolmé stěny posilují tentýž dominantní směr. Váhou v tomto výpočtu je délka konkrétní hrany. Metoda Weighted Bisector naproti tomu analyzuje osy vnitřních úhlů v každém vrcholu, přičemž používá dvojnásobnou redukci úhlu a váhu odpovídající součtu délek přilehlých hran. Obě metody jsou zakončeny zpětnou transformací průměrného úhlu na výsledný směr σ .

Statistický přístup reprezentuje metoda Principal Component Analysis (PCA), která analyzuje rozptyl souřadnic všech vrcholů budovy. Algoritmus sestaví matici souřadnic, vypočítá kovarianční matici a následně provede singulární rozklad (SVD) k určení vlastních vektorů. Dominantní směr σ pak odpovídá směru prvního vlastního vektoru, tedy osy s největším rozptylem bodů.

Výpočetně nejjednodušším přístupem je metoda Longest Edge. Tento algoritmus fixně přebírá orientaci nejdelší identifikované stěny v polygonu jako hlavní směr σ . I když je tato metoda implementačně nenáročná, v reálných podmínkách zástavby často nedosahuje uspokojivých výsledků - u tvarově složitějších objektů nemusí geometricky nejdelší strana reprezentovat dominantní kartografický směr celé budovy.

Všechny uvedené metody jsou završeny sjednocujícím procesem resizingu, který zajišťuje shodu plochy mezi původní budovou a výsledným obdélníkem. Poté, co je vytvořen obdélník se správnou orientací a těžištěm, vypočítá algoritmus plochu původního polygonu L'Huilierovým vzorcem a plochu nového obdélníku. Následně provede škálování vrcholů obdélníku vůči jeho středu pomocí odmocniny poměru obou ploch, čímž vzniká finální geometrie LOD0 při zachování požadovaných vlastností.

Problematické situace, jejich rozbor a ošetření těchto situací v kódu

Geometrické singularity a nulové vektory

V reálných datech nebo při manuální editaci může dojít k existenci duplicitních vrcholů (identické souřadnice po sobě jdoucích bodů). To vede k nulové délce vektoru ($nu \cdot nv = 0$), což by při výpočtu směrových kosinů způsobilo dělení nulou. Ošetřením tedy je, že algoritmus obsahuje podmíněné větvení, které detekuje nulovou normu vektoru. V takovém případě je operace ukončena s návratovou hodnotou 0, případně je daný segment v iteračním cyklu (např. u metody Wall Average) ignorován.

Výpočet směrových úhlů a singulární stavy u svislých hran (MAER)

Algoritmus Minimum Area Enclosing Rectangle (MAER) iteruje přes hrany konvexní obálky a vypočítává jejich směrový úhel, aby určil správnou rotaci polygonu pro konstrukci optimálního ohraničujícího obdélníku. Zásadní geometrická komplikace nastává v momentě, kdy je zpracováváná hrana (například stěna budovy) dokonale svislá, tedy rovnoběžná s osou Y. V takovém případě je rozdíl souřadnic na ose X nulový ($\Delta x = 0$). Použití standardního goniometrického výpočtu pomocí funkce arkus tangens ($\arctan(\Delta y / \Delta x)$) by v tomto kroku nevyhnutelně vyvolalo kritickou výjimku z důvodu dělení nulou. V programové implementaci je tato problematická situace ošetřena striktním využitím funkce $\text{atan2}(\text{dy}, \text{dx})$. Tato funkce na rozdíl od prostého podílu zohledňuje znaménka obou argumentů, korektně určuje příslušný kvadrant a pro singulární stavy s nulovým jmenovatelem bezpečně a stabilně vrací hodnotu úhlu $\pm\pi/2$ (90°).

Validace topologie vstupních dat

Metody PCA (Principal Component Analysis) či MBR (Minimum Bounding Rectangle) matematicky selhávají, pokud je vstupní množina bodů lineárně závislá (kolineární body) nebo obsahuje nedostatečný počet prvků pro definici polygonu. Proto je zavedena vstupní maska `if len(b) > 2`. Tato kontrola filtruje geometrická primitiva s nízkým počtem vrcholů, čímž předchází degenerovaným maticovým operacím u PCA a výpočtům nulových ploch u MBR.

Vstupní data

Pro účely testování a vizualizace algoritmů byla vstupní data o budovách získána z databáze Geofabrik, která čerpá z mapových podkladů OpenStreetMap. Aby vzorek dat reprezentoval různé typy urbánních struktur, byly vybrány tři odlišné lokality: historické centrum města Znojma, suburbanizační zóna Nový Šaldorf zastupující zástavbu rodinných domů a pražské sídliště Bohnice jako příklad panelové zástavby. Tato data jsou ukládána a importována ve standardním vektorovém formátu Shapefile (.shp). Načítání do aplikace probíhá na pozadí pomocí vlastní implementované metody, která binárně vyčítá geometrii polygonů a následně provádí plošnou normalizaci souřadnic tak, aby se celá vrstva automaticky vycentrovala a přizpůsobila velikosti vykreslovacího plátna. Z uživatelského hlediska je proces maximálně zjednodušen – uživatel vrstvu načte standardním dialogem pomocí tlačítka na nástrojové liště a následně již jen z nabídky volí, jaký konkrétní algoritmus pro zjednodušení budov (např. MBR, PCA, Longest Edge a další) chce na zobrazená data aplikovat.



Vrstva sídlišť - Bohnice



Vrstva rodinných domů - suburbium Nový Šaldorf



Vrstva historické zástavby - historické centrum města Znojma

Výstupní data

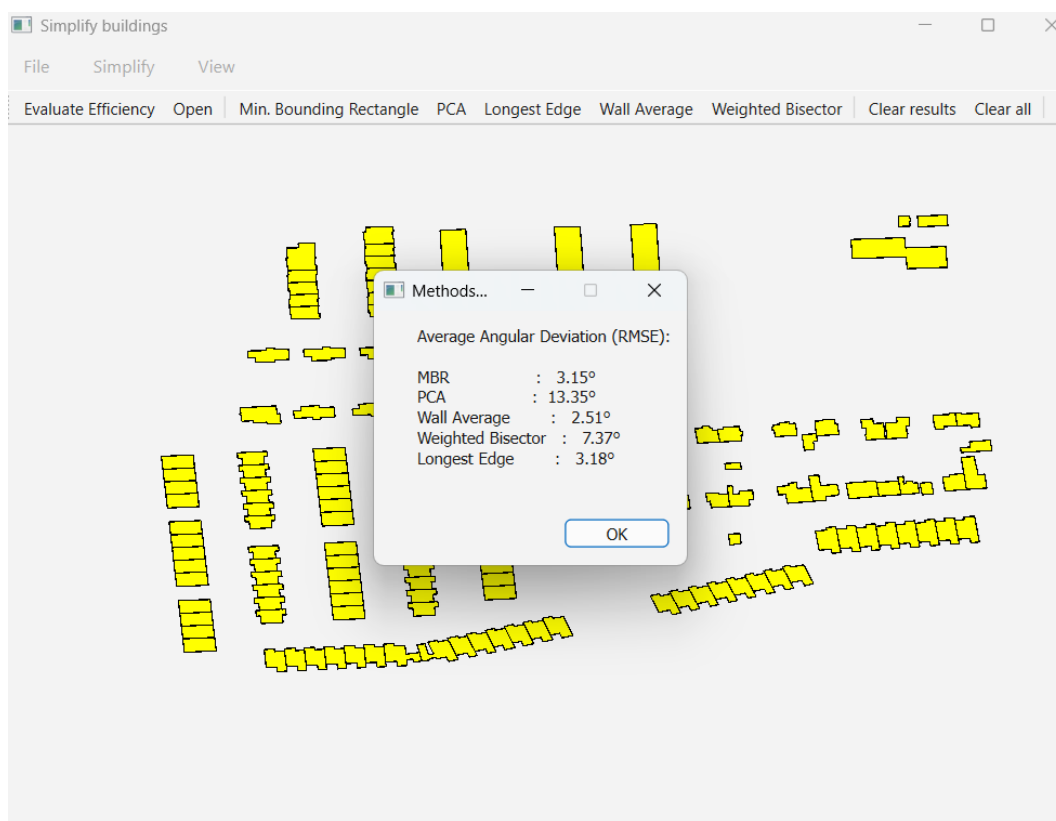
Výstupní data jsou v reálném čase vizualizována na plátně třídy Draw, přičemž jejich vnitřní reprezentace je vázána na datové struktury knihovny PyQt6. Primárním formátem výstupu je seznam objektů typu QPolygonF, kde každý prvek představuje uzavřenou sekvenci čtyř vrcholů tvořících výsledný obdélník LOD0. Ten je matematicky konstruován tak, aby jeho orientace odpovídala hlavnímu směru σ vypočtenému zvoleným algoritmem.

Grafický výstup aplikace využívá barevné rozlišení pro účely vizuální verifikace. Původní budovy jsou vykresleny

žlutě s černým obrysem, zatímco pomocná geometrie konvexní obálky je znázorněna modře. Finální generalizace je zobrazena jako červený obdélník. Součástí výstupu jsou také odvozená atributová data, zejména dominantní směrový úhel v radiánech.

Každý vygenerovaný obdélník splňuje podmínky definované v zadání. Výstupní geometrie zachovává aritmetické těžiště původní budovy, čímž minimalizuje polohové zkreslení. Shody plochy je dosaženo pomocí metody `resizeRectangle`, která provádí škálování vrcholů obdélníku vůči jeho těžišti tak, aby výsledná výměra přesně odpovídala původnímu polygonu. Uživatel může dynamicky generovat různé varianty výstupů přepínáním metod v menu `Simplify`, což umožňuje testování efektivity nad různými typy urbanistické zástavby.

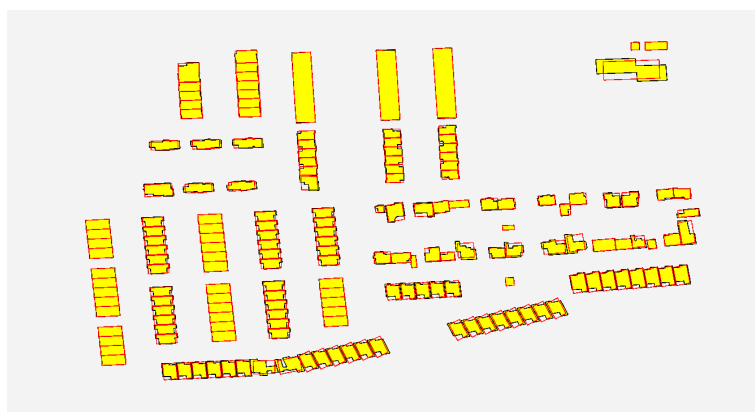
Printscreen vytvořené aplikace



Výsledný vzhled uživatelského rozhraní po spuštění hodnotícího kritéria



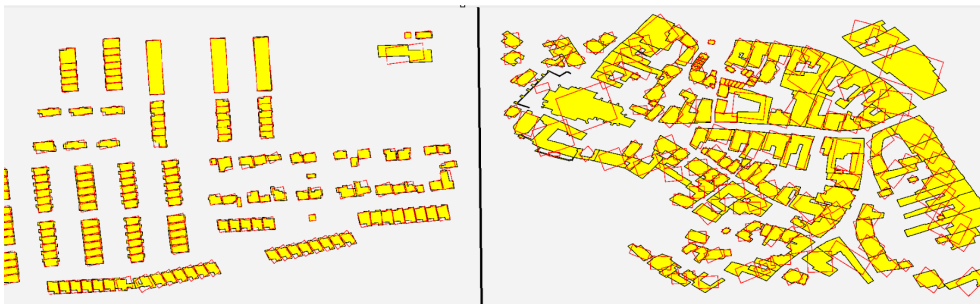
Generalizace rodinných domů algoritmem Longest Edge



Generalizace sídlišť algoritmem MBR



Generalizace historické zástavby algoritmem Wall average



Rozdíl v generalizace sídlišť (vlevo) a historické zástavby (vpravo) algoritmem Longest Edge

Dokumentace

Třída Algorithms

Tato třída představuje výpočetní jádro aplikace a je navržena jako knihovna metod pro geometrické transformace. Třída neudrhuje žádný vnitřní stav, což umožňuje její bezstavové volání. Jádrem třídy jsou metody pro určení směru. Konkrétně metody `simplifyBuildingWallAverage` a `simplifyBuildingWeightedBisector`, které implementují vážený průměr směrů hran, respektive bisektorů, s využitím redukce úhlu pro zachování ortogonalit. Statistický přístup zastupuje metoda `simplifyBuildingPCA`, která využívá knihovnu `numpy` pro výpočet kovarianční matice a nalezení vlastních vektorů určujících hlavní komponentu rozptylu bodů.

Geometrické konstrukce jsou použity metody `createCH` a `grahamScan`, které konstruují konvexní obálky pomocí Jarvisova skenu a Grahamova algoritmu. Tyto obálky jsou klíčové pro metodu `simplifyBuildingMAER`, která hledá minimální opsaný obdélník iterací přes hrany obálky.

Klíčovou transformační metodou je poté `resizeRectangle`, která zajišťuje škálování obdélníku vůči jeho těžišti tak, aby výsledná plocha odpovídala ploše původního polygonu vypočtené metodou `getArea`. Funkce `getOrientation` slouží jako rozhodovací kritérium pro určování vzájemné polohy tří bodů, nezbytný pro algoritmy konvexní obálky.

Třída Draw

Třída odvozená od `QWidget` slouží jako interaktivní grafické plátno. Zajišťuje vizualizaci geometrických objektů a sběr souřadnic při manuálním zadávání. Třída spravuje privátní seznamy `__buildings` pro uložení vstupních polygonů budov, `__mbrs` pro výsledné generalizované obdélníky a `__chs` pro zobrazení pomocných konvexních obálek. Dočasná proměnná `__current_building` uchovává rozpracovaný polygon při interaktivním kreslení.

Systémová metoda `paintEvent` zajišťuje vykreslování všech uložených geometrií s barevným rozlišením (žlutá pro budovy, modrá pro obálky, červená pro výsledky) pomocí objektu `QPainter`. Metoda `mousePressEvent` zachytává kliknutí myši a přidává body do aktuálně tvořeného polygonu, zatímco `loadBuildings` umožňuje hromadné nahrání dat z externích struktur.

Main Form

Tato třída definuje logiku hlavního okna aplikace a spravuje tok dat mezi souborovým systémem a výpočetními moduly. Metoda `getPolygonsFromSHP` obsahuje nízkoúrovňový binární parser formátu ESRI Shapefile, který extrahuje souřadnice polygonů pomocí modulu `struct`. Navazující metoda `normalizeData` provádí transformaci reálných mapových souřadnic (např. S-JTSK) do souřadnicového systému plátna (pixels) při zachování poměru stran. Metoda `setupUi` inicializuje uživatelské rozhraní a propojuje akce v menu (např. `actionMin_Bounding_Rectangle`, `actionPCAS`) se sloty, které volají příslušné výpočetní funkce z třídy `Algorithms`. Získané výsledky jsou následně zpracovány třídou `Draw`, která zajišťuje jejich grafickou vizualizaci.

Výsledky

Kvalita generalizace se u všech metod posuzuje podle toho, nakolik jejich výsledek odpovídá reálnému natočení budovy. V praxi to znamená srovnání hlavního vypočteného směru (σ) se směrnicemi jednotlivých stěn původního polygonu. Základním hodnotícím kritériem bylo určení hlavního směru σ u tvarově odlišných typů zástavby. Vzhledem k předpokladu pravoúhlosti jsou směrnice jednotlivých hran polygonu nejprve matematicky normalizovány do jednoho kvadrantu, aby je bylo možné porovnat s hlavním referenčním směrem. Následně se vypočítá průměrná a střední kvadratická úhlová odchylka všech hran. Hodnoty prezentované ve výsledcích nepředstavují chybu jedné konkrétní budovy, ale vyjadřují průměrnou úhlovou odchylku za celý analyzovaný soubor objektů v dané lokalitě (průměr za celé sídliště, centrum atd.). V kartografické praxi se výsledek považuje za vyhovující, pokud tato celková průměrná odchylka nepřekročí mezní hodnotu 10. Zatímco geometrické metody MAER a Longest Edge vycházejí z lokálních extrémů polygonu, statistické a průměrovací metody PCA, Wall Average a Weighted Bisector pracují s globální charakteristikou celého tvaru, což se projevuje rozdílnou citlivostí na šum v datech a na drobné architektonické detaily.

Z hlediska morfologie jednotlivých oblastí bylo plošně dosaženo nejnižších, a tedy nejpřesnějších hodnot úhlových odchylek v lokalitě sídliště. Generalizace zde funguje s minimální chybou, přičemž nejlepší metoda Wall Average dosáhla průměrné odchylky pouze 2,51°. Tento výsledek je dán silně pravoúhlým charakterem panelových objektů. Zcela opačná situace nastala v historickém centru města. Zdejší zástavba je natolik tvarově nepravidelná a složitá, že u většiny testovaných metod došlo k překročení akceptovatelné kartografické meze 10°.

Statistická metoda Principal Component Analysis (PCA) vykazuje obecně vysokou vhodnost pro izolovanou zástavbu a budovy výrazně protáhlého tvaru, kde osa největšího rozptýlu bodů velmi přesně odpovídá podélné ose budovy. Je však zcela nevhodná pro objekty s vysoce symetrickým půdorysem, jako jsou čtvercové nebo křížové

domy. V takových případech jsou rozptýly bodů v obou osách téměř identické, což vede k nestabilitě určení hlavního směru. Pro plošnou generalizaci se tak PCA ukázala jako nevhodná, jelikož vykazovala neakceptovatelné úhlové zkreslení napříč všemi testovanými typy zástavby.

S jiným typem úskalí se potýká metoda Minimum Area Enclosing Rectangle (MAER). Ta sice poskytuje matematicky nejtěsnější obálku, ale v kartografickém smyslu často selhává u budov, které mají výrazný, byť třeba jen krátký šikmý prvek. Ten totiž může způsobit natočení celého výsledného obdélníku do směru, který zcela neodpovídá urbanistické orientaci objektu. Přesto se z celkového hlediska jeví metody MAER, Wall Average a Longest Edge jako nejstabilnější a nejpřesnější, neboť dokázaly bezpečně generalizovat většinu objektů na sídlištích i v suburbích v rámci povolené tolerance.

Tabulka 1: Hodnocení efektivity jednotlivých metod

Metoda	Historické centrum	Suburbium	Sídliště
Minimum Area Enclosing Rectangle	12.42°	8.26°	3.15°
Principal Component Analysis	22.71°	19.82°	13.35°
Longest Edge	13.25°	8.17°	3.18°
Wall Average	10.30°	6.36°	2.51°
Weighted Bisector	27.38°	20.65°	7.37°

Závěr

V rámci realizace úlohy zaměřené na generalizaci budov do úrovně detailu LOD0 bylo úspěšně implementováno a otestováno pět různých algoritmických přístupů pro určení hlavní orientace objektů. Výsledná aplikace demonstruje schopnost transformovat komplexní půdorysy na zjednodušené obdélníkové reprezentace při striktním zachování plochy i poloha těžiště. Testování na třech datových sadách potvrdilo, že neexistuje univerzální metoda vhodná pro všechny typy zástavby. Metoda Wall Average se ukázala jako nejrobustnější pro urbanizované oblasti s pravidelnou uliční sítí, jako jsou sídliště, kde efektivně eliminuje drobné nepravidelnosti fasád a průměruje směr dominantních stěn. Naproti tomu metoda PCA poskytuje vizuálně nejlepší výsledky u izolovaných a výrazně protáhlých staveb, avšak u budov s členitým, téměř čtvercovým půdorysem může selhávat v jednoznačném určení hlavní komponenty. Metoda MAER sice zaručuje geometricky nejtěsnější aproximaci, ale pro kartografické účely může být její výsledek příliš ovlivněn šikmými přístavky, které neodpovídají hlavní uliční čáře. Během vývoje byly identifikovány určité limitace, které zůstaly mimo rozsah aktuální implementace a představují neřešené problémy. Binární parser Shapefile a navazující geometrické algoritmy primárně pracují s vnější hranicí budovy, takže pokud budova obsahuje vnitřní dvory, jejich plocha je sice započtena, ale jejich vliv na orientaci není specificky zohledněn.

Pro další rozvoj aplikace a zvýšení kvality generalizace se nabízejí konkrétní náměty na vylepšení. Jedním z nich je implementace metody Rotating Calipers, která by nahradila stávající procházení hran konvexní obálky efektivnějším algoritmem a výrazně tak zrychlila výpočet metody MAER. Systém by mohl být dále rozšířen o automatickou selekci metody, kdy by na základě tvarových indexů, jako je kompaktnost nebo poměr stran, aplikace sama zvolila nejvhodnější algoritmus pro daný typ budovy. Velmi přínosné by bylo také doplnění exportu výsledků, který by umožnil zpětný zápis generalizovaných obdélníků do formátu ESRI Shapefile pro přímé využití v profesionálních GIS softwarech. V neposlední řadě se nabízí ošetření ortogonalit pomocí fáze

"squaringu", která by zajistila striktní pravé úhly i u vstupních dat zatížených měřickou chybou.

Seznam literatury

BAYER, T. (2026): Algoritmy počítačové kartografie, Konvexní obálka množiny bodů., 3. a 4. přednáška, Přírodovědecká fakulta, Karlova Univerzita.

RIVERBANK COMPUTING (2026): PyQt6 Documentation, dostupné z:
<https://www.riverbankcomputing.com/static/Docs/PyQt6/index.html>

De Berg, M., Cheong, O., van Kreveld, M., Overmars, M. (2008): Computational Geometry: Algorithms and Applications. 3rd ed. Berlin: Springer-Verlag.